BİYOKİMYA DERS NOTLARI

VİTAMİNLER

Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

Vitaminler

- Vitaminler canlı bünyede eser miktarlarda bulunan organik bileşiklerdir
- Vitamin hayat amini anlamına gelen bir kelimedir
- Vitaminlerin hayati fonksiyonları vardır ve ilk keşfedilen çoğu vitamin, amindir
- Bitkiler ve mikroorganizmalar vitaminleri sentezleyebilir
- Bazı istisnalar dışında hayvanlar vitaminleri sentezleyemez
- İnsanlar vitaminlerini sentezleyemezler
- İnsanlar için vitamin kaynakları gıdalar ve bağırsak bakterileridir

- Çoğu vitamin vücudumuzda bir koenzime dönüşerek etkisini gösterir.
- Bir kısım vitaminin ise koenzim fonksiyonu yoktur.
- İnsanlar vitaminleri gerektiği kadar almalıdır, her şeyin fazlası zararlıdır
- Vitaminlarin daha az alınması veya hiç alınmaması bazı sorunlara yol açar
- Bazı düzensizlikler, fonksiyon bozuklukları ve rahatsızlıklar gözlenir
- Vitaminler genelde çözünürlüklerine göre ikiye ayrılır
  - ✓ Suda çözünen vitaminler
  - ✓ Yağda çözünen vitaminler

Suda çözünen vitaminler

- B grubu vitaminleri ve C vitamini suda çözünen vitaminlerdir.
- Suda çözünen vitaminler insan vücudunda uzun süre kalmaz, idrar yoluyla vücudu terk ederler.
- B grubu vitaminlerinin hepsi etkin koenzim formlarına sahiptir
- C vitamininin kesin olarak tanımlanmış bir koenzim fonksiyonu yoktur

Yağda çözünen vitaminler

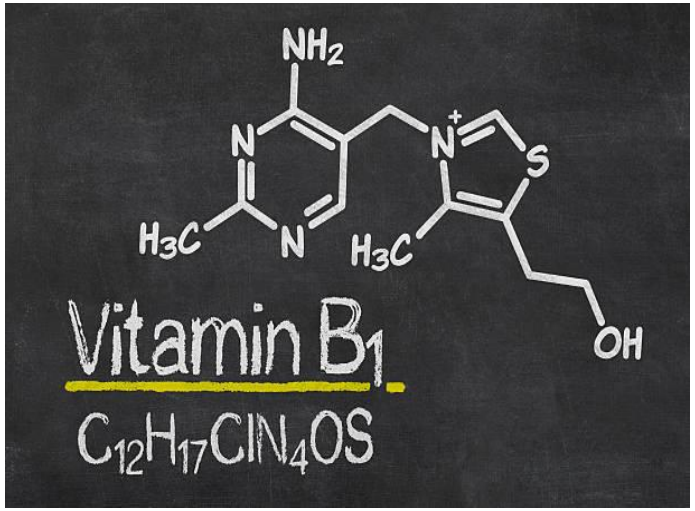
- A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir
- A,D,E, ve K vitaminleri ayrıca lipid olarak kabul edilir
- İnsan vücudu yağda çözünen vitaminleri yağ dokuları ya da karaciğerde depolar

Bazı B grubu vitamini türevi koenzimler ve fonksiyonları

Vitamin	Aktif koenzim formu	Taşınan atom veya grup
Tiamin (B_1)	TPP	Aldehit grubu
Riboflavin (B_2)	FMN	H atomları (elektronlar)
	FAD	H atomları (elektronlar)
Nikotinamid (B_3)	NAD^+	H atomları (elektronlar)
	$NADP^+$	H atomları (elektronlar)
Pantotenik asit (B_5)	CoA	Açil grupları
Piridoksin (B_6)	Piridoksal fosfat	Amino grupları
Folik asit	Tetrahidrofolat	Metil, metilen, formil, metenil
Vitamin B_{12} (B_{12})	Kobalamin (Koenzim B_{12})	…
	Metilkobalamin	Molekül içi çevrilmeler
Lipoik asit	Lipoillisin (lipoamid)	Metil
Biyotin (H vitamini)	Biyositin	H ve açil grupları
		CO_2

Tiamin (B_1) vitamini

- Çoğu mikroorganizma ve omurgalı için önemlidir
- Hücrelerde daha çok tiamin pirofosfat (TPP) halinde bulunur
  - ➢ TTP, tiaminin aktif koenzim formudur
- B1 vitamini insan vücudunda kan şekerini parçalamaya yardımcı olan çeşitli enzimlerin üretilmesi için gereklidir
- Tiamin eksikliği beriberi hastalığına yol açar
- Beriberi nörolojik düzensizlikler, kalp yetmezliği ve kas atrofisi ile gözlenir
- Tiamin, maya, buğday, arpa ve pirinç kabuğunda bolca bulunur





Riboflavin (B_2) vitamini

- İlk sütten izole edildiği için laktoflavin olarak da bilinir
- Bu vitamini bütün bitkiler ve çoğu mikroorganizmalar sentezler
- B_2 vitamini insan vücudunda hücrelerin büyüyüp gelişmesine ve gıdaların metabolize edilmesine yardımcı olur
- Riboflavinin aktif koenzim formları FMN ve FAD bileşikleridir
  - H atomları ve elektron taşıyıcısıdırlar
  - İndirgenmiş formları $FMNH_2$ ve $FADH_2$ olarak gösterilir



- FMN ve FAD bileşikleri flavin nükleotidleri olarak da bilinir
- Flavin nükleotidler flavoproteinlerin (flavoenzimler) prostetik gruplarıdır
- Flavoenzimler bazı önemli fonksiyonlara sahiptir
  - Piruvat, yağ asitleri ve aminoasitlerin oksidatif yıkımlarında rol alırlar
  - Elektron taşıma sisteminde elektron taşıyıcı olarak görev yaparlar
- Riboflavin süt, karaciger, ıspanak, kuru fasulye, balık ve yumurtada boldur

Nikotinamid (B_3) vitamini



- Niasinamid, PP vitamini (Pellegra Preventive vitamin) gibi isimleri de vardır
- B_3 vitamini insan vücudunda hücrelerin büyümesi ve doğru çalışması için gereklidir
- Nikatinamid vitamininin eksikliği ishal, cilt değişiklikleri ve bağırsak rahatsızlığına neden olur. Bu rahatsızlığa pellegra adı verilir

- Nikotinamid bileşiğinin iki aktif koenzim formu vardır
  - NAD^+ (koenzim I) ve $NADP^+$ (koenzim II)
  - NAD^+ ve $NADP^+$ piridin koenzimi veya nükleotidi olarak da bilinir

- Koenzim olarak NADH içeren enzimler ETS’ye elektron taşır
- Nikotinamid en çok ette özellikle de karaciğerde boldur.
- Yaygın olarak brokoli, domates, çeşitli yemişler, havuç, mercimek, somon, yumurta gibi besinlerde bulunur





Pantotenik asit (B_5) vitamini

- Bitkiler ve çoğu mikroorganizmalardan sentezlenir
- Pantotenik asidi sentezleyemeyen omurgalılar bu vitamini besinlerinden alır
- İnsan vücudunda enerji ve hormon üretimi için gereklidir
- B_5 vitamin eksikliğinin en yaygın semptomları parestezi veya iğne batması hissidir
- Pantotenik asit koenzim A (CoA) bileşiğinin 3 ayrı yapı taşından biridir
- Pantotenik asit karaciğer, böbrek, yumurta, bezelye, avokado gibi gıdalarda boldur





Piridoksin (B_6) vitamini



- Piridoksal olarak da bilinir
- Piridoksin biyolojik olarak piridoksal ve piridoksamine dönüşebilir
- B_6 vitamini insan vücudunda kırmızı kan hücreleri oluşumu için önemlidir
- Piridoksin vitamini eksikliği anemiye yol açabilir
- Piridoksinin aktif koenzim formları piridoksal fosfat ve piridoksamin fosfattır. Bu koenzimler çeşitli reaksiyonlara katılırlar
- Piridoksal fosfat özellikle transaminazlar (aminotransferazlar) için vazgeçilmez
- Piridoksin yumurta sarısı, fındık, kabak, muz, nohut, sığır karaciğeri gibi besinlerde bulunur

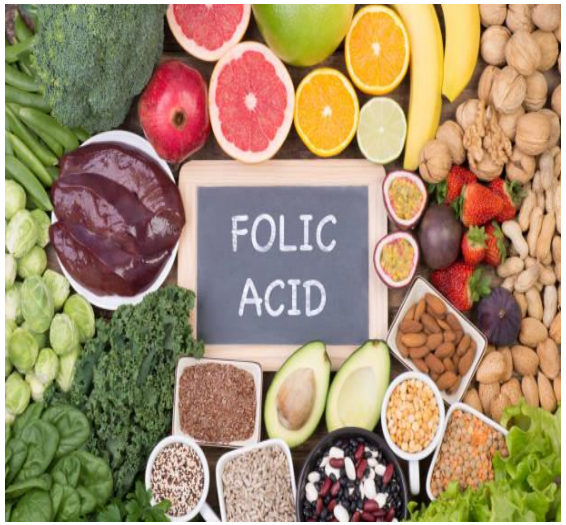


Folik asit (B_9)

- İlk olarak ıspanak yapraklarında gözlenmiştir
- Bitkilerde bol olan bu vitamini insanlar sentezleyemez, besinlerden alır
- Folik asit özellikle nükleik asit biyosentezi için önemli bir bileşiktir
- Folik asit ayrıca amino asit ve fosfolipid biyosentezi için de önemlidir
- Bilindiği gibi bölünen hücreler için nükleik asit biyosentezi elzemdir
- Folik asit yetersizliği nükleik asit biyosentezinde aksaklıklara sebeb olur
- Bu aksaklıklar bölünen hücrelerde ise bazı anormalliklere yol açar
- Folik asit eksikliği özellikle eritrosit ve yumurtayı oluşturacak hücreleri etkiler
- Folik asit eksikliği megaloblastik anemi ve üreme zayıflığına sebep olur

- Megaloblastik anemi kendini anormal eritrosit öncü hücreleri ile gösterir
- Hamilelik öncesi anne adaylarına takviye olarak folik asit verilir. Bunun amacı üreme zayıflığını önlemektir
- Hamileliğin ilk aylarında da anne adaylarına takviye folik asit verilir. Amaç bu dönemdeki çok hızlı ve sürekli hücre bölünmelerini desteklemektir
- Folik asit eksikliği embriyoda anormal nöral tüp gelişimine sebep olur . Omurilik (spina bifida) ve kafatasında (anensefali) anormallikler gözlenir

- Folik asidin etkin koenzim şekli olan tetrahidrofolatdır (FH_4 veya THF)
- Folik asitten tetrahidrofolat oluşumunu dihidrofolat redüktaz enzimi katalizler
- Enzimin methotrexate gibi inhibitörleri kanser tedavisinde kullanılmaktadır
- Folik asit en fazla yeşil yapraklı sebzelerde ve karaciğerde bulunur





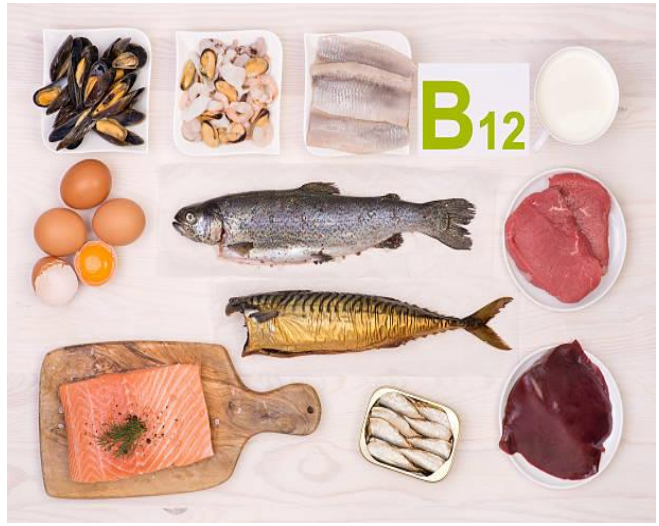
Vitamin B_{12}

- Bir çok forma sahiptir ve siyanokobalamin en yaygın formdur
- Vitamin B_{12} sadece bazı mikroorganizmalarca sentezlenir
- İnsanlara bu vitamini bağırsaklarındaki bakteriler sağlar
- Vitamin B_{12} iki kısımdan oluşur
  - Merkezinde Co içeren bir korrin halkası ve bir ribonükleotid
- Ribonükleotid D-riboza bağlanmış bir 5,6-dimetil benzimidazol bazıdır
  - Nükleotid kısmı riboz şekerine bir α-N-glikozid bağıyla bağlanır
  - Ribonükleotid, diğer N atomu ile Co atomuna bir koordinasyon bağı yapar
  - Ribonükleotid, korrin halkası yan incirine ise 3’-fosfat grubu ile bağlanır

- Co atomunun 6. koordinasyon yerinde farklı ligantlar bulunabilir
- Siyanokobalaminde ligant siyanür iyonudur
- Ligant 5’-deoksiadenozil grubu ise koenzim B_{12} oluşur
- Ligant metil grubu ise metilkobalamin oluşur
- Koenzim B_{12} molekül içi çevrilmelerde koenzim olarak görev yapar
- Bileşik, ribonükleotidlerin deoksiribonükleotidlere indirgenmesinde da yer alır
- Metilkobalamin ise çeşitli moleküllere metil ilavesinde görev yapar
- Mesala homosisteinden metiyonin sentezinde metilkobalamin görev yapar

- B_{12} vitamini insan vücudunda sağlıklı bir sinir sistemi için gereklidir
- Eksikliği nörolojik problemlere ve bazı anemi türlerine yol açabilir
- B_{12} vitamini yaygın olarak balık, deniz ürünleri, et, süt, yumurta gibi besinlerde bolca bulunur





Lipoik asit

- Tiyoktik asit olarak da bilinir
- Lipoik asit çoğu bitkilerde ve troid harici hayvansal dokularda gözlenir
- Lipoik asit bileşiğinin iki formu vardır
  - Siklik bir disülfit olan lipoik asit
  - İki ayrı sülfidril grubu içeren indirgenmiş açık zincirli dihidrolipoik asit
- Bu iki form redoks reaksiyonları ile birbirlerine dönüşebilir
- Lipoik asit et ve sebzelerde bolca bulunur

Biyotin (B_7)

- H vitamini ve koenzim R olarak da adlandırılır
- B_7 vitamini insan vücudunun proteinleri, yağları ve karbonhidratları metabolize etmesini sağlar
- Cilt, saç ve tırnaklarda yapısal olan keratine de katkıda bulunur
- Eksikliği bağırsak iltihabına neden olabilir
- Biyotin 3 ayrı yapı taşından oluşur
  - Biyotin, imidazol halkası, tiyofen halkası ve valerik asit içerir
  - İmidazol ve tiyofen halkaları birbirine kondense olmuş haldedir
  - Valerik asit ise tiyofen halkasına bağlıdır



- Biyotin, karbondioksitin enzimatik taşınmasında görev alır
- Çiğ yumurta tüketenlerde biyotin eksikliği gözlenir
- Çiğ yumurtadaki avidin proteini biyotine bağlanarak bağırsaktan emilimini engeller
- Yumurta pişirildiğinde avidin bozunur ve biyotin emilimini engelleyemez
- Biyotin yumurta sarısı, karaciğer, süt, böbrek ve mayada boldur



C vitamini (L-askorbikasit)

- Bir şeker asidi laktonudur
- C vitamini bitkiler ve bazı omurgalılar tarafından sentezlenir
- İnsanlar C vitaminini sentezleyemez ve besinlerden alır
- Askorbik asit kuvvetli bir indirgeyicidir yani antioksidandır
  - Askorbik asit protonunu kolayca vererek dehidroaskorbik aside dönüşür
  - Dehidroaskorbik asit de vitamin etkisine sahiptir
- Besinlerin ısıtılması ile askorbik asit büyük ölçüde bozunur
- Askorbik asit canlılarda en bol bulunan suda çözünen vitamindir



- Askorbik asit eksikliğinde skorbüt (iskorbit) hastalığı gelişir
- Sebep kollagen yapısındaki prolinlerin yetersiz hidroksilasyonu olabilir
- Bu kollagenin yapısı ve de fonksiyonunda bazı aksaklıklara yol açar
- Kollagenli dokularda bozulmalar, kırılmalar ve kanamalar gözlenir
- Skorbütün en belirgin göstergesi diş etlerinde gözlenen kanamalardır
- Turunçgiller ve domates L-askorbik asidi bolca içerir

- Daha önce belirtildiği gibi A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünürler
- Bu vitaminlerin hepsi izopren türevidir ve lipidler sınıfına girerler
- Yağda çözünen vitaminler besinlerimizde bolca bulunur
- Yoğun çalışmalara rağmen fonksiyonları tam bilinmemektedir
- Bu vitaminler için bilinen spesifik bir koenzim fonksiyonu yoktur

A vitamini

- A_1 vitamini (retinol) , memelilerde ve deniz suyu balıklarında gözlenir
- A_2 vitamini ($retinol_2$, 3,4-didehidroretinol), tatlı su balıklarında gözlenir
- Her iki vitamin 6 C'lu bir halka ve 11 C'lu bir yan zincir içerir
- Memelilerde karotenoidlerde A_1 vitamini gibi davranır
  - α-Karoten, β-karoten ve γ-karoten bu karotenoidlerdendir
  - Bu bileşikler bağırsak ve karaciğerde A vitaminine dönüştürülür
- Retinol türevi olan retinal ve retinoik asitte önemli fonksiyonlara sahiptir
  - Retinal görme olayında rol alır
  - Retinoik asit ise özellikle epitel doku için önemli bir büyüme faktörüdür

- Yetişkin bir insan için günlük A vitamini ihtiyacı 1 mg altındadır
- A vitamininin fazla alınması toksik etki gösterir
- Aşırı A vitamini çocuklarda kırılgan kemiklerin oluşumuna sebep olur
- Memelilerde A vitamininin görme olayında rol aldığına dair bulgular vardır
- A vitaminliği yetersizliği memelilerde bazı problemlere sebep olur
  - Yetişkin bireylerde gece körlüğü, genç bireylerde kseroftalmi hatta körlük gözlenir
  - Genç bireylerde gözlenen epitel doku (deri) bozuklukları
  - Genç bireylerin sinir, diş ve kemiklerindeki gelişim problemleri
  - Genç bireylerdeki böbreklerin ve bazı bezlerin dejenerasyonu
  - Genç bireylerde kısırlık gözlenmesi
- A vitamini karaciğer, böbrek, tereyağı ve yumurta sarısında boldur



D vitamini

- Etki gösteren 10 kadar bileşik (kalsiferoller) bilinmektedir
- Kalsiferoller aslında B halkaları açılmış steroidlerdir
- En önemli kalsiferoller D_2 (ergokalsiferol) ve D_3 (kolekalsiferol) vitaminleridir
- D_2 vitamini mayalar ve bitki kökenli ergosterolden (provitamin D_2) sentezlenir
- D_3 vitamini ise 7-dehidrokolesterol (provitamin D_3) bileşiğinden sentezlenir
- Provitaminleri güneş kökenli UV ışınları etkisi ile B halkalarından açılır
- Bu açılma sonucunda D vitaminleri oluşur

- Yetişkin bir insan için günlük D vitamini ihtiyacı 20 µg civarıdır
- D vitamini karaciğerde depolanıp haftalarca kullanılabilir
- Aşırı D vitamini alınması kemik kırılmaları ile sonuçlanır
- D vitaminleri bağırsaktan Ca^{+2} ve PO_4^{-3} iyonlarının emilimini hızlandırır
- D_3 vitamini bazı değişikliklere uğradıktan sonra bu etkiyi gösterir
- D_3 vitamini karaciğer ve böbrekte bazı hidroksilasyonlara uğrar
- Hidroksilasyonlar sonrasında kalsitriol adı verilen bileşik oluşur
- Kalsitriol veya 1,25-dihidroksikolekalsiferol bir hormon olarak da kabul edilir

- Kalsitriol bağırsaktan Ca^{+2} ve PO_4^{-3} iyonlarının emilimini hızlandırır
- Kalsitriolün etkisi paratiroid bezinden salınan parathormonla sınırlandırılır
- Plazmada Ca^{+2} miktarı düştüğünde paratiroid bezinden parathormon salınır
- Parathormon ise böbrekteki kalsitriol sentezini uyarır
- Yeterince Ca^{+2} alınmazsa kalsitriol kemiklerden Ca^{+2} ve PO_4^{-3} geçişini hızlandırır
- D vitamini yetersizliği ve güneşe çıkmama çocuklarda raşitizme sebep olur
- Raşitizm kendini kırılgan çarpık kemikler ile gösterir
- D vitaminleri en bol balık karaciğer yağlarında bulunur



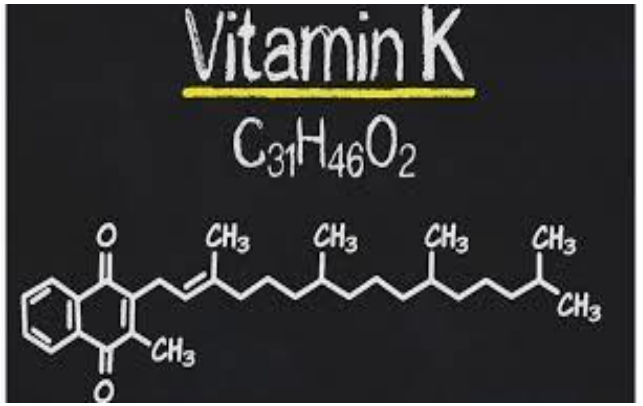


E vitamini



- E vitamini vücutta antioksidan aktiviteyi, iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur
- En bol ve en aktif tokoferol α-tokoferoldür
- Tokoferoller bir kroman halka istemi ve bir izoprenoid yan zincir içerir
- Tokoferollerin tam fonksiyonları bilinmemektedir
- Eksiklikleri laboratuvar hayvanlarında bazı belirtilere yol açar. Kısırlık, böbrek dejenerasyonu, karaciğerde nekroz
- Tokoferoller özelikle bulundukları ortamdaki lipidleri antioksidan olarak korurlar
- E vitamini badem, bitkisel yağlar, buğday tohumu, fındık, yumurta besinlerinde bulunur

K vitamini



- K vitamini insan vücudunda kanın pıhtılaşması için gereklidir
- K_1 ve K_2 olarak bilinen 2 doğal K vitamini bilinmektedir
- K_3 vitamini olarak bilinen menadion ise sentetik bir bileşiktir
- K vitaminini çoğu bitkiler ve memelilerdeki bağırsak bakterileri sentezlemektedir
- K vitamininin koenzim olabileceğine de inanılmaktadır
- Hayvanlardaki bazı özel elektron taşıma sistemlerinde elektron taşıyıcısı olabilirler
- Bu fikir yapılarında kinon içermeleri ve kinonların elektron taşımalarına dayanmaktadır
- K vitamini özellikle ıspanak, balkabağı, incir, maydonoz ve yapraklı yeşillikler gibi besinlerde bulunur



Vitamin benzeri bileşikler

- Vitamin harici bazı bileşiklerin de besin maddeleri ile alınması zorunludur
- Vitamin olarak kabul edilmeyen bu bileşikler önemli bir çok fonksiyona sahiptir
- Bu bileşiklere inozitol, kolin, PABA, karnitin ve koenzim Q örnek verilebilir
- İnozitol kas şekeri olarak da bilinir ve bir çok izomere sahiptir
- myo-inozitol hücre büyümesi için önemlidir
  - Deney hayvanlarında eksikliği gözlerde bozulmaya yol açar
  - Karaciğer yağlanmasını önleyici etkisi ispatlanmıştır
  - Bakteriler için bir büyüme faktörüdür
- Bileşik glukozdan oluşabileceği gibi glukoza da çevrilebilir ve antiketojeniktir

- Kolin önemli bazı bileşiklerin yapısında bulunur
  - Fosfatidilkolin, sfingomyelin ve asetilkolin
- Bu bileşikler lipid taşınması ile membran ve sinir fonksiyonlarında rol alır
- Deney hayvanlarında kolin eksikliği karaciğer yağlanmasına yol açar. Kolin yetersizse kolinle esterleşecek lipidler karaciğerde birikir
- Kolin insanlardaki alkolik siroz için düzeltici etkiye sahiptir
- Proteince fakir beslenen çocuklarda kolin eksikliğine yol açar
- Kolin, besinlerdeki proteinlerden gelen metiyonin amino asidinden sentezlenir

- Karnitin uzun zincirli yağ asitlerini mitokondriye taşıyan bir moleküldür
- Karnitin, lizin ve metiyonin amino asitlerinden sentezlebilir
- Proteince fakir beslenme karnitin sentezini olumsuz etkiler
- PABA (*p*-amino benzoik asit) folik asit ve türevlerinin yapı taşıdır
- İnce barsaklarında folik asit sentezlenen canlılarda folik asit eksikliğini giderir
- Koenzim Q, mitokonrideki elektron taşınmasında görev alır
- Bileşik faklı sayıda izopren birimi içeren ubikinonlardandır

KAYNAKLAR

1- Keha, E. ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2- Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2004.

3- Mathews, C.K. and van Holde, K.E., Biochemisrty, Second edition, Benjamin/Cummings, USA, 1996.

4- Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W., Fundamentals of Biochemistry, First Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1999.

5- Onat, T., Emerk, K., Sözmen, E.Y., İnsan Biyokimyası, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık Ankara, 2002.

6- Koolman, J. and Roehm, K-H., Color Atlas of Biochemistry, Second Edition, Germany, 2005